



MEDICINA BAJO LA LUPA · GUÍA DE ESTUDIO

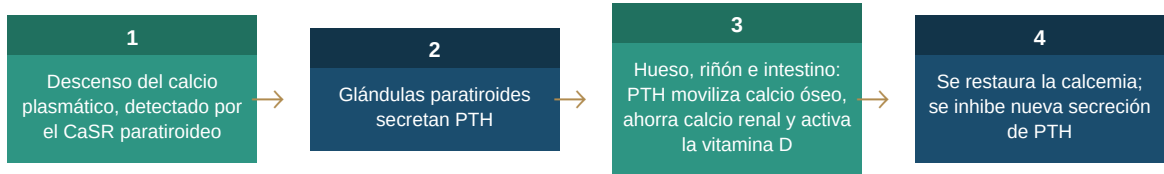
03

Calcio y Fósforo

PTH, calcitriol (vitamina D) y homeostasis mineral ósea

El 99% del calcio corporal está en el esqueleto, pero el 1% circulante es vital para coagulación, contracción muscular y excitabilidad neuronal. PTH, calcitriol y calcitonina actúan sobre hueso, riñón e intestino para mantener la calcemia estable (~10 mg/dL).

EJE REGULADOR



HORMONAS DEL MÓDULO

Hormona Paratiroidea (PTH)

Glándulas paratiroides

Principal regulador minuto a minuto del calcio.

MECANISMO	CORRELACIÓN CLÍNICA
Detectada la hipocalcemia vía CaSR, se libera PTH que actúa en hueso (aumenta RANKL, resorción ósea), riñón (reabsorbe calcio, excreta fosfato) y estimula la 1α -hidroxilasa renal, activando la vitamina D.	Hiperparatiroidismo primario (adenoma, PTH y calcio elevados); hipoparatiroidismo (hipocalcemia, tetania).

Calcitriol (Vitamina D activa)

Piel → hígado → riñón

Aumenta principalmente la absorción intestinal de calcio y fósforo.

MECANISMO	CORRELACIÓN CLÍNICA
La piel sintetiza colecalciferol; el hígado lo hidroxila a calcidiol; el riñón, vía 1α -hidroxilasa (estimulada por PTH), genera calcitriol activo, que se une al VDR intestinal e induce transportadores de calcio (TRPV6, calbindina).	Raquitismo en el niño, osteomalacia en el adulto; en insuficiencia renal crónica cae la 1α -hidroxilación, generando hiperparatiroidismo secundario.

Homeostasis integrada del calcio

Sistema hueso-riñón-intestino

El calcio plasmático refleja el balance entre entrada intestinal, hueso y excreción renal.

MECANISMO	CORRELACIÓN CLÍNICA
El calcio ionizado es la fracción activa. Su descenso agudo aumenta la excitabilidad neuromuscular (tetania). PTH y calcitriol son hipercalcemiantes sinérgicos; la calcitonina es hipocalcemiante y actúa como contrapeso.	Signos de Chvostek y Trousseau en hipocalcemia; poliuria, estreñimiento y confusión en hipercalcemia.

PTH vs. Calcitriol vs. Calcitonina

Característica	PTH	Calcitriol	Calcitonina
Efecto sobre calcemia	↑	↑	↓
Efecto óseo	↑ Resorción	Favorece mineralización	↓ Resorción
Efecto intestinal	Indirecto	↑↑ Absorción	Mínimo
Estímulo principal	↓ Calcio	PTH, ↓ fosfato	↑ Calcio

FUENTES Y REFERENCIAS

[1]	Ganong. "Control hormonal del metabolismo de calcio y fosfatos y fisiología ósea" — Fisiología médica, cap. 21.
[2]	Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica, 14. ^a ed. (unidad de hormonas paratiroides, calcitonina, vitamina D).

Esta guía resume, con redacción propia del equipo de Medicina Bajo la Lupa, conceptos desarrollados en las fuentes citadas arriba. Para el detalle completo, figuras originales y referencias primarias, se recomienda consultar directamente dichas fuentes.